

Алгосы (лабораторная работа) 19.09.26

Преподаватель: Гриша / Катя

Алгебра на функциях

Говорим для Θ , так как если она есть, то O и Ω такие же.

1. $c \cdot \Theta(f) = \Theta(c \cdot f)$, где c — константа.

$$\Theta(2n^2) = \Theta\left(\frac{1}{2}n^2\right) = \Theta(n^2).$$

2. $\Theta(f) + \Theta(g) = \Theta(f + g) = \Theta(\max(f, g))$.

$$\max(f, g) \leq f + g \leq 2 \max(f, g).$$

3. $f \in O(g) \implies \Theta(f + g) = \Theta(g)$.

4. $\Theta(f) \cdot \Theta(g) = \Theta(f \cdot g)$.

Определение 1. $\exists n_0 \forall n > n_0 \quad f(n), g(n) \geq 0$.

1. $f(n) \in \Theta(f(n))$.

Композиция алгоритмов

Пусть A и B — части кода, оценённые $T(A) = f(n)$ и $T(B) = g(n)$.

- Если A и B расположены **последовательно**:

$$T = T(A) + T(B).$$

- Если A и B **вложены**:

$$T = T(A) \cdot T(B).$$

Таблица сложности конструкций

Конструкция	Время в худшем случае
Элементарные операции	$\Theta(1)$
Последовательные A и B	$\Theta(T(A) + T(B))$
<code>if (cond): A else: B</code>	$\Theta(T(\text{cond}) + \max(T(A), T(B)))$
Циклы	$\Theta(\sum \text{стоимость всех операций})$
Вложенные циклы	$\Theta(\sum \text{вложенных сумм})$
Вызов функций	$\Theta(\text{стоимость вызова} + \text{стоимость тела})$
Рекурсия	рекуррентные соотношения

Примеры

Функция f1 — обмен элементов

```
func f1(arr, i, j):  
    tmp = arr[i]  
    arr[i] = arr[j]  
    arr[j] = tmp
```

$$M(n) = \Theta(1) + 0 + 0 = \Theta(1).$$

$$T(n) = \Theta(1) + \Theta(1) + \Theta(1) = \Theta(1).$$

Функция f2 — поиск максимума

```
func f2(arr):
    max = arr[0]
    for i in range(len(arr)):
        if arr[i] > max:
            max = arr[i]
    return max
```

$$M(n) = \Theta(1) + \Theta(1) + 0 + 0 + 0 = \Theta(1).$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \Theta(1) + (\Theta(1) + \Theta(1) + \max(\Theta(1), 0)) \cdot \Theta(n) \\ &= \Theta(1) + \Theta(1) \cdot n = \Theta(1) + \Theta(n) = \Theta(n). \end{aligned}$$

Функция f3 — вложенные циклы

```
func f3(arr):
    for i in range(len(arr)):
        for j in range(i):
            print(i + j)
```

$$M(n) = \Theta(1) + \Theta(1) + \Theta(1) = \Theta(1).$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=0}^n \left(\Theta(1) + (\Theta(1) + \Theta(1)) \cdot i \right) \\ &= \sum_{i=0}^n ((n-i) \cdot 2\Theta(1) + \Theta(1)) \\ &= 2\Theta(1) \sum_{i=0}^n (n-i) + \Theta(n) \\ &= 2\Theta(1) \cdot \frac{n(n+1)}{2} + \Theta(n) = \Theta(n^2) + \Theta(n) = \Theta(n^2 + n) = \Theta(n^2). \end{aligned}$$

Функция f5 — факториал (рекурсия)

```
func f5(n):
    if n > 0:
        return n * f5(n - 1)
    else:
        return 1
```

$$M(n) = \Theta(1) + M(n-1) = \Theta(n).$$

$$\begin{aligned} T(n) &= \Theta(1) + T(n-1) + \Theta(1) = T(n-1) + \Theta(1) \\ &= T(n-2) + 2\Theta(1) = T(n-3) + 3\Theta(1) = \dots \\ &= T(0) + n \cdot \Theta(1) = \Theta(1) + n \cdot \Theta(1) = \Theta(n). \end{aligned}$$